

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: EL LENGUAJE DE LOS DATOS

CONSIGNA DE TRABAJO

Se requiere realizar la interpretación técnica de una configuración de red para un nuevo centro de cómputos municipal. Debido a la falta de equipamiento físico, el equipo de especialistas deberá realizar una simulación analítica de cómo los dispositivos procesan las direcciones asignadas. El objetivo es desglosar cuatro direcciones IP críticas, transformarlas a su estado nativo (binario) y determinar, mediante la lógica de máscaras, si los dispositivos pertenecen a la misma calle digital o están aislados.

ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO

Para asegurar el éxito de la simulación, cada miembro del equipo de 4 integrantes asumirá una responsabilidad específica:

1. **Analista de Conversión:** Responsable de liderar el proceso de transformación de decimal a binario utilizando el método de restas sucesivas.
2. **Verificador Lógico:** Encargado de contrastar los resultados obtenidos con la tabla de potencias de 2 para asegurar que no existan errores de bit.
3. **Arquitecto de Red:** Responsable de aplicar la máscara de subred sobre los resultados binarios para identificar la porción de red y de host.
4. **Documentalista Técnico:** Encargado de supervisar que todos los miembros registren correctamente los procesos en sus carpetas y de redactar las conclusiones finales del grupo.

TAREAS A REALIZAR (TIEMPO ESTIMADO: 1 HORA)

Fase 1: Desglose de Direcciones (15 min) Cada integrante del equipo tomará una de las siguientes direcciones IP y deberá convertirla íntegramente a binario (los 4 octetos):

- Equipo A: 192.168.10.15
- Equipo B: 192.168.10.200
- Equipo C: 172.16.0.5
- Equipo D: 10.0.0.1

Fase 2: Intercambio y Validación (15 min) Los integrantes rotarán sus hojas de trabajo. Cada uno deberá verificar la conversión realizada por su compañero utilizando el proceso inverso (de binario a decimal) para confirmar que el resultado sea exacto.

Fase 3: Aplicación de Máscara de Simulación (15 min) Utilizando la máscara de red estándar **255.255.255.0** (en binario: **11111111.11111111.11111111.00000000**), el equipo deberá determinar cuáles de los cuatro equipos (A, B, C o D) pueden comunicarse entre sí de forma directa por compartir la misma porción de red.

Fase 4: Registro Individual Obligatorio (15 min) Se debe copiar de forma manuscrita en la carpeta técnica el cuadro completo de conversiones de los cuatro equipos y la conclusión final sobre la conectividad. Este registro es requisito indispensable para la acreditación de la materia.